



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования*

«МИРЭА — Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных Технологий (ИТ)

Кафедра Математического обеспечения и стандартизации информационных
технологий (МОСИТ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №2
по дисциплине

«Проектирование и разработка мобильных приложений»

Выполнил студент группы УНБО-05-24

Фомина П. А.

Принял

Степанов П. В.

Практическая работа выполнена

«07» марта 2026 г.

(подпись студента)

«Зачтено»

«__» _____ 202__ г.

(подпись руководителя)

Москва 2026

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2
ЦЕЛЬ РАБОТЫ	3
ХОД РАБОТЫ	4
Задание 1	4
Задание 2	4
Создание трех активностей с передачей данных	6
Работа с контейнерами разметки	14
Ресурсы и локализация	20
Создание и управление фрагментами	24
ВЫВОД	32

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Получение практических навыков разработки мобильных приложений для операционной системы Android. Изучение способов создания и размещения фрагментов, навигации между ними, работы с контейнерами разметки, передачи данных между активностями, использованием ресурсов и локализацией приложения.

ХОД РАБОТЫ

Задание 1

1. Реализовать несколько файлов разметки с применением следующих контейнеров: `LinearLayout`, `RelativeLayout`, `Constraint Layout`, `FrameLayout` (При желании можно расширить перечень другими контейнерами). Расположить в файлах разметки различные элементы управления (кнопки, текстовые поля и т.д.).

2. Реализовать переход между несколькими `Activity` с передачей данных (попробуйте передавать данные в определенные поля, а не сообщением, как в предыдущей практике) и возможностью возврата на предыдущую страницу.

3. Добавить в проект несколько строковых, размерных, цветовых и `drawable` ресурсов. Произвести изменение настроек темы. Добавить локализацию на другой язык.

Задание 2

1. Создать три активности. На первой `Activity` расположить поле для ввода фамилии и имени и кнопку `Next` для запуска второго `Activity`. При нажатии кнопки выполнить передачу данных. Во втором `Activity` создать два текстовых поля (`TextView`) для вывода переданной информации о пользователе (имя и фамилия), пустое по умолчанию текстовое поле (`TextView`) для ввода предмета (на который хотели бы дополнительно записаться), кнопку `Ввести информацию`. В третьем `Activity` создать 3 редактируемых текстовых полей (`EditText`) для ввода информации о днях посещения (день, время, комментарии), кнопку `ОК` для возврата во второе `Activity`. При нажатии кнопки `ОК` реализовать возврат во второе `Activity` с передачей в качестве результата информации о предпочтительном времени организации дополнительного занятия. Вывести всплывающее сообщение о том, что время занятия успешно передано. По желанию можно добавить еще поля, кнопки или другие элементы управления,

изменить тему и т.д.

2. Создать новый проект. Разместить три фрагмента с разным наполнением тремя способами (статически, динамически и через элемент `fragmentContainerView`).

3. Сделать перемещение между созданными фрагментами.

Создание трех активностей с передачей данных

Первым шагом была создана главная активность (MainActivity), которая содержит поля для ввода информации о студенте: ФИО, номер группы и возраст. Для отслеживания жизненного цикла активности были переопределены все основные методы: onCreate(), onStart(), onResume(), onPause(), onStop(), onDestroy() и onRestart(). В каждый из этих методов добавлена запись в лог с тегом "mylogs" для наблюдения за порядком вызова методов при различных действиях пользователя.

В методе onCreate() выполняется инициализация пользовательского интерфейса и получение ссылок на элементы интерфейса. Для кнопки "Подтвердить" установлен программный обработчик нажатия, который вызывает метод onNextActivity(). В этом методе создается объект Intent для перехода на SecondActivity и с помощью putExtra() передаются данные из полей ввода.

```
1 package com.example.fominapolinaalekseevna
2
3 import android.content.Intent
4 import android.os.Bundle
5 import android.util.Log
6 import android.view.View
7 import android.widget.Button
8 import android.widget.EditText
9 import androidx.activity.enableEdgeToEdge
10 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
11 import androidx.core.view.ViewCompat
12 import androidx.core.view.WindowInsetsCompat
13 import kotlin.jvm.java
14
15
16 class MainActivity : AppCompatActivity() {
17     private lateinit var fioEditText: EditText
18     private lateinit var groupEditText: EditText
19     private lateinit var ageEditText: EditText
20     private val TAG = "mylogs"
21
22     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
23         super.onCreate(savedInstanceState)
24         enableEdgeToEdge()
25         setContentView(R.layout.activity_main)
26         ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main)) { v, insets ->
27             val systemBars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars())
28             v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right, systemBars.bottom)
29             insets
30         }
31         Log.d(TAG, "onCreate вызван")
32     }
33 }
```

Рисунок 1.1 – Скриншот кода MainActivity.kt (1/2)

```

31      Log.d(TAG, msg = "onCreate вызван")
32
33      val progButton = findViewById<Button?>(R.id.progButton)
34      fioEditText = findViewById<EditText?>(R.id.fioEditText)
35      groupEditText = findViewById<EditText?>(R.id.groupEditText)
36      ageEditText = findViewById<EditText?>(R.id.ageEditText)
37
38      progButton.setOnClickListener(object : View.OnClickListener {
39          override fun onClick(v: View?) {
40              onNextActivity( view = v)
41          }
42      })
43  }
44
45  1 Usage
46  fun onNextActivity(view: View?) {
47      val intent: Intent = Intent( packageContext = this, cls = SecondActivity::class.java)
48      intent.putExtra( name = "fio", value = fioEditText.getText());
49      intent.putExtra( name = "group", value = groupEditText.getText());
50      intent.putExtra( name = "age", value = ageEditText.getText());
51      startActivity(intent)
52  }
53
54  override fun onStart() {
55      super.onStart()
56      Log.d(TAG, msg = "onStart вызван")
57  }
58
59  override fun onResume() {
60      super.onResume()
61      Log.d(TAG, msg = "onResume вызван")
62  }

```

Рисунок 1.2 – Скриншот кода MainActivity.kt (2/2)

Logcat Logcat x +

samsung SM-A536E (adb-RZCT70TAM4K-78Yit4_adl) mylogs

Time	Process	Package	Class	Method
2026-02-26 18:49:37.731	6685-6685	com.example.fominapolinaalekseevna	D	onCreate вызван
2026-02-26 18:49:37.741	6685-6685	com.example.fominapolinaalekseevna	D	onStart вызван
2026-02-26 18:49:37.744	6685-6685	com.example.fominapolinaalekseevna	D	onResume вызван
----- PROCESS STARTED (7168) for package com.example.fominapolinaalekseevna -----				
2026-02-26 18:53:06.877	7168-7168	com.example.fominapolinaalekseevna	D	onCreate вызван
2026-02-26 18:53:06.887	7168-7168	com.example.fominapolinaalekseevna	D	onStart вызван
2026-02-26 18:53:06.890	7168-7168	com.example.fominapolinaalekseevna	D	onResume вызван
----- PROCESS ENDED (7168) for package com.example.fominapolinaalekseevna -----				
----- PROCESS STARTED (7323) for package com.example.fominapolinaalekseevna -----				
2026-02-26 18:53:20.469	7323-7323	com.example.fominapolinaalekseevna	D	onCreate вызван
2026-02-26 18:53:20.479	7323-7323	com.example.fominapolinaalekseevna	D	onStart вызван
2026-02-26 18:53:20.481	7323-7323	com.example.fominapolinaalekseevna	D	onResume вызван

Рисунок 1.3 – Скриншот логов из LogCat

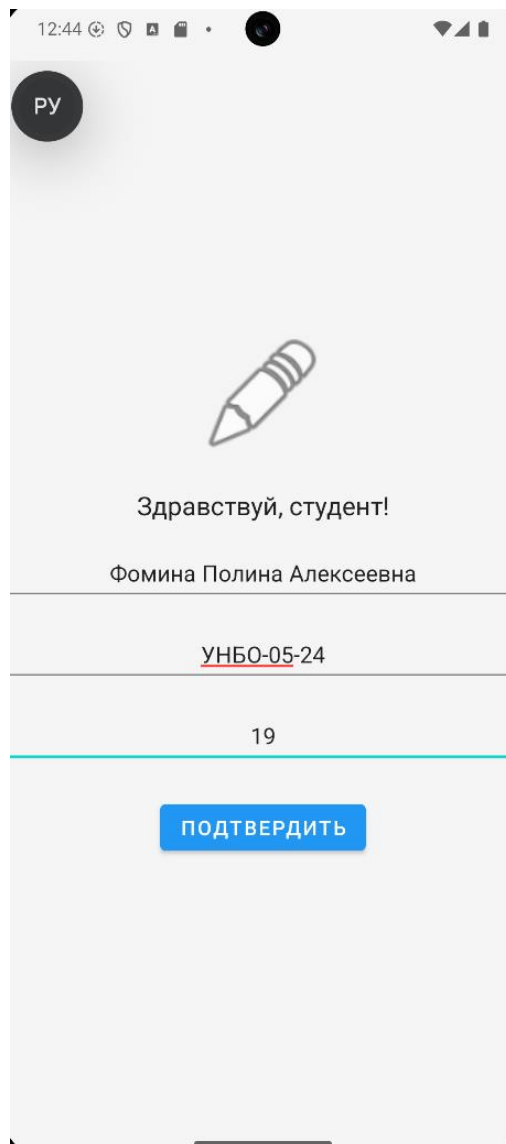


Рисунок 1.4 – Скриншот вида первой активности

Вторая активность (SecondActivity) предназначена для отображения полученных данных и ввода предмета, на который студент хочет дополнительно записаться. В методе onCreate() выполняется получение переданных данных из Intent с помощью getIntent().getExtras(). Полученные значения устанавливаются в соответствующие TextView.

Для кнопки "Подтвердить" установлен обработчик нажатия, который создает Intent для перехода на ThirdActivity и передает в него введенный предмет.

Запуск третьей активности выполняется с помощью `startActivityResult()` для получения результата обратно. Метод `onActivityResult()` переопределен для обработки возвращаемых данных и вывода Toast-сообщения.

```
1 package com.example.fominapolinaalekseevna
2
3 > import ...
13
14 class SecondActivity : AppCompatActivity() {
15     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
16         super.onCreate(savedInstanceState)
17         enableEdgeToEdge()
18         setContentView(R.layout.activity_second)
19         ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(view = findViewById(R.id.main)) { v, insets ->
20             val systemBars = insets.getInsets(typeMask = WindowInsetsCompat.Type.systemBars())
21             v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right, systemBars.bottom)
22             insets
23         }
24
25         val fioTextView = findViewById<TextView?>(R.id.fioTextView)
26         val groupTextView = findViewById<TextView?>(R.id.groupTextView)
27         val ageTextView = findViewById<TextView?>(R.id.ageTextView)
28         val subjectEditText = findViewById<TextView?>(R.id.subjectEditText)
29         val enterButton = findViewById<Button?>(R.id.enterButton)
30         val resultTextView = findViewById<TextView?>(R.id.resultTextView)
31
32         val arguments = intent.extras
33         val fio: String? = arguments!!.get("fio").toString()
34         val group: String? = arguments!!.get("group").toString()
35         val age: String? = arguments!!.get("age").toString()
36
37         fioTextView.text = fio
38         groupTextView.text = group
39         ageTextView.text = age
40
41         enterButton.setOnClickListener {
42             val intent = Intent(packageContext = this, cls = ThirdActivity::class.java)
43             intent.putExtra(name = "subject", value = subjectEditText.text.toString())
44             startActivity(intent, requestCode = 1)
```

Рисунок 1.5 – Скриншот кода SecondActivity.kt (1/2)

```

45     }
46 }
47
48 @
49 override fun onActivityResult(requestCode: Int, resultCode: Int, data: Intent?) {
50     super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data)
51     if (requestCode == 1 && resultCode == RESULT_OK) {
52         val visitInfo = data?.getStringExtra( name = "visitInfo")
53         findViewById<TextView>(R.id.resultTextView).text = visitInfo
54         Toast.makeText( context = this, "Время занятия успешно передано", duration = Toast.LENGTH_LONG).show()
55     }
56 }

```

Рисунок 1.6 – Скриншот кода SecondActivity.kt (2/2)

The screenshot shows a mobile application interface for a student's data. At the top, there is a status bar with the time 12:48 and various icons. Below the status bar, there is a circular profile picture placeholder with the letters 'РУ' and a pencil icon. The main content area is titled 'Данные студента:' (Student Data:). It contains three rows of data: 'ФИО:' (Full Name) with the value 'Фомина Полина Алексеевна', 'Группа:' (Group) with the value 'УНБО-05-24', and 'Возраст:' (Age) with the value '19'. Below this, there is a text input field containing 'Математика' (Mathematics). At the bottom, there is a blue button with the text 'ПОДТВЕРДИТЬ' (CONFIRM).

Рисунок 1.7 – Скриншот вида второй активности

Третья активность (ThirdActivity) содержит три поля для ввода информации о желаемом времени дополнительного занятия: день, время и комментарий. В метод onCreate() передается предмет из SecondActivity.

При нажатии на кнопку "ОК" формируется результирующая строка, которая возвращается обратно в SecondActivity с помощью setResult(). Использование строкового ресурса с параметрами позволяет корректно отображать текст на разных языках при локализации.

```
1 package com.example.fominapolinaalekseevna
2
3 > import ...
11
12 class ThirdActivity : AppCompatActivity() {
13     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
14         super.onCreate(savedInstanceState)
15         enableEdgeToEdge()
16         setContentView(R.layout.activity_third)
17         ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(view = findViewById(R.id.main)) { v, insets ->
18             val systemBars = insets.getInsets(typeMask = WindowInsetsCompat.Type.systemBars())
19             v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right, systemBars.bottom)
20             insets
21         }
22
23         val dayEditText = findViewById<EditText>(R.id.dayEditText)
24         val timeEditText = findViewById<EditText>(R.id.timeEditText)
25         val commentEditText = findViewById<EditText>(R.id.commentEditText)
26         val okButton = findViewById<Button>(R.id.okButton)
27
28         val subject = intent.getStringExtra(name = "subject")
29
30         okButton.setOnClickListener {
31             val resultIntent = Intent()
32             val visitInfo = "Предмет: {subject ?: ""} День: {dayEditText.text.toStri..."
33             resultIntent.putExtra(name = "visitInfo", value = visitInfo)
34             setResult(resultCode = RESULT_OK, data = resultIntent)
35             finish()
36         }
37     }
38 }
39
40
41
42
```

Рисунок 1.8 – Скриншот кода ThirdActivity.kt

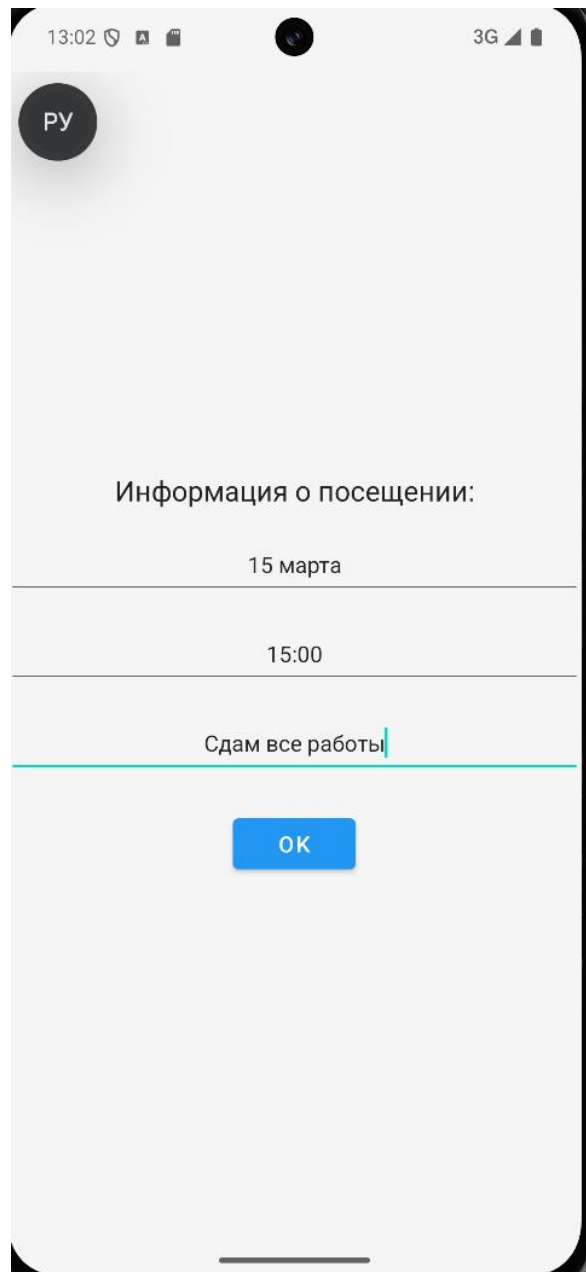


Рисунок 1.9 – Скриншот вида третьей активности

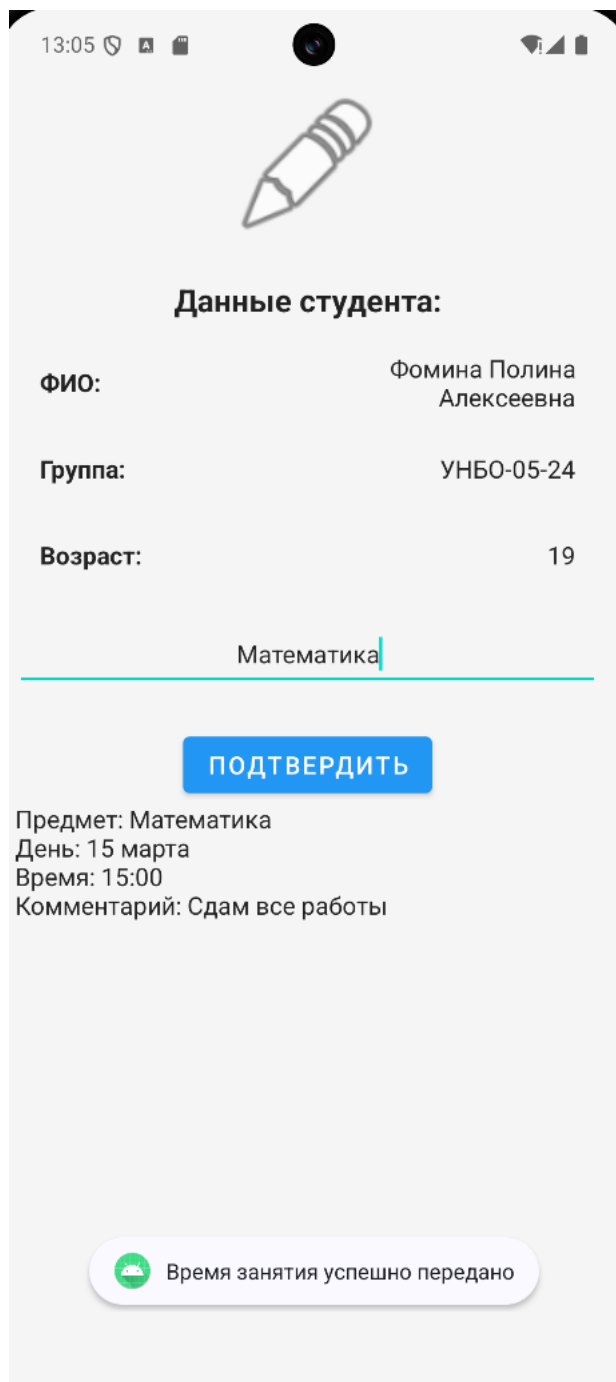


Рисунок 1.10 – Скриншот экрана после нажатие на ОК

Работа с контейнерами разметки

В проекте были использованы различные типы контейнеров разметки: LinearLayout, RelativeLayout, ConstraintLayout и FrameLayout.

Для главной активности был использован LinearLayout с вертикальной ориентацией. Этот контейнер обеспечивает простое расположение элементов друг под другом. Внутри размещены: ImageView, TextView, три EditText и кнопка. Все элементы выровнены по центру с помощью атрибута gravity.

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3     xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
4     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
5     android:id="@+id/main"
6     android:layout_width="match_parent"
7     android:layout_height="match_parent"
8     android:orientation="vertical"
9     android:gravity="center"
10    tools:context=".MainActivity">
11
12    <ImageView
13        android:id="@+id/imageView"
14        android:layout_width="100dp"
15        android:layout_height="100dp"
16        app:srcCompat="@android:drawable/ic_menu_edit" />
17
18    <TextView
19        android:layout_width="match_parent"
20        android:layout_height="wrap_content"
21        android:text="Здравствуй, студент!"
22        android:textSize="20sp"
23        android:layout_marginTop="24dp"
24        android:gravity="center" />
25
26    <EditText
27        android:id="@+id/fioEditText"
28        android:layout_width="match_parent"
29        android:layout_height="48dp"
30        android:layout_marginTop="16dp"
31        android:gravity="center"
32        android:hint="ФИО"
33        android:inputType="text" />
34
35    <EditText
36        android:id="@+id/groupEditText"
```

Рисунок 2.1 – Скриншот кода activity_main.xml (1/2)

```

37         android:layout_width="match_parent"
38         android:layout_height="48dp"
39         android:layout_marginTop="16dp"
40         android:gravity="center"
41         android:hint="Номер группы"
42         android:inputType="text" />
43
44     <EditText
45         android:id="@+id/ageEditText"
46         android:layout_width="match_parent"
47         android:layout_height="48dp"
48         android:layout_marginTop="16dp"
49         android:gravity="center"
50         android:hint="Возраст"
51         android:inputType="number" />
52
53     <Button
54         android:id="@+id/progButton"
55         android:layout_width="wrap_content"
56         android:layout_height="wrap_content"
57         android:text="Подтвердить"
58         android:textSize="16sp"
59         android:layout_marginTop="24dp" />
60
61 </LinearLayout>

```

Рисунок 2.2 – Скриншот кода activity_main.xml (2/2)

Во второй активности применена комбинация контейнеров. Внешним контейнером выступает `RelativeLayout`, внутри которого размещен `ConstraintLayout`. Это позволяет центрировать содержимое относительно родительского контейнера. Для отображения данных использованы горизонтальные `LinearLayout`, которые обеспечивают размещение заголовка и значения в одной строке.

```

1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2  <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3      xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
4      xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
5      android:id="@+id/main"
6      android:layout_width="match_parent"
7      android:layout_height="match_parent"
8      tools:context=".SecondActivity">
9
10     <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
11         android:layout_width="match_parent"
12         android:layout_height="match_parent"
13         android:layout_centerInParent="true">
14
15         <LinearLayout
16             android:layout_width="match_parent"
17             android:layout_height="match_parent"
18             android:orientation="vertical"
19             android:gravity="center_horizontal"
20             android:padding="16dp"
21             app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
22             app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
23             app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
24             app:layout_constraintRight_toRightOf="parent">
25
26             <ImageView
27                 android:layout_width="100dp"
28                 android:layout_height="100dp"
29                 app:srcCompat="@android:drawable/ic_menu_edit" />
30
31             <TextView
32                 android:layout_width="match_parent"
33                 android:layout_height="wrap_content"
34                 android:layout_marginTop="24dp"
35                 android:gravity="center"
36                 android:text="Данные студента:"

```

Рисунок 2.3 – Скриншот кода activity_second.xml (1/5)

```

37         android:textSize="20sp"
38         android:textStyle="bold" />
39
40     <LinearLayout
41         android:layout_width="match_parent"
42         android:layout_height="48dp"
43         android:layout_marginTop="16dp"
44         android:orientation="horizontal"
45         android:gravity="center_vertical"
46         android:paddingStart="16dp"
47         android:paddingEnd="16dp">
48
49         <TextView
50             android:layout_width="0dp"
51             android:layout_height="wrap_content"
52             android:layout_weight="1"
53             android:text="@+id/fio"
54             android:textSize="16sp"
55             android:textStyle="bold"
56             android:textColor="#212121" />
57
58         <TextView
59             android:id="@+id/fioTextView"
60             android:layout_width="0dp"
61             android:layout_height="wrap_content"
62             android:layout_weight="1"
63             android:gravity="end"
64             android:textSize="16sp"
65             android:textColor="#212121" />
66     </LinearLayout>

```

Рисунок 2.4 – Скриншот кода activity_second.xml (2/5)

```

67
68         <LinearLayout
69             android:layout_width="match_parent"
70             android:layout_height="48dp"
71             android:layout_marginTop="8dp"
72             android:orientation="horizontal"
73             android:gravity="center_vertical"
74             android:paddingStart="16dp"
75             android:paddingEnd="16dp">
76
77             <TextView
78                 android:layout_width="0dp"
79                 android:layout_height="wrap_content"
80                 android:layout_weight="1"
81                 android:text="Грpнна:"
82                 android:textSize="16sp"
83                 android:textStyle="bold"
84                 android:textColor="#212121" />
85
86             <TextView
87                 android:id="@+id/groupTextView"
88                 android:layout_width="0dp"
89                 android:layout_height="wrap_content"
90                 android:layout_weight="1"
91                 android:gravity="end"
92                 android:textSize="16sp"
93                 android:textColor="#212121" />
94         </LinearLayout>
95
96         <LinearLayout
97             android:layout_width="match_parent"
98             android:layout_height="48dp"
99             android:layout_marginTop="8dp"

```

Рисунок 2.5 – Скриншот кода activity_second.xml (3/5)

```

100         android:orientation="horizontal"
101         android:gravity="center_vertical"
102         android:paddingStart="16dp"
103         android:paddingEnd="16dp">
104
105         <TextView
106             android:layout_width="0dp"
107             android:layout_height="wrap_content"
108             android:layout_weight="1"
109             android:text="Боопact:"
110             android:textSize="16sp"
111             android:textStyle="bold"
112             android:textColor="#212121" />
113
114         <TextView
115             android:id="@+id/ageTextView"
116             android:layout_width="0dp"
117             android:layout_height="wrap_content"
118             android:layout_weight="1"
119             android:gravity="end"
120             android:textSize="16sp"
121             android:textColor="#212121" />
122     </LinearLayout>
123
124     <EditText
125         android:id="@+id/subjectEditText"
126         android:layout_width="match_parent"
127         android:layout_height="48dp"
128         android:layout_marginTop="16dp"
129         android:gravity="center"

```

Рисунок 2.6 – Скриншот кода activity_second.xml (4/5)

```

127         android:layout_height="48dp"
128         android:layout_marginTop="16dp"
129         android:gravity="center"
130         android:hint="Введите предмет"
131         android:textSize="16sp"
132         android:padding="8dp" />
133
134         <Button
135             android:id="@+id/enterButton"
136             android:layout_width="wrap_content"
137             android:layout_height="wrap_content"
138             android:text="Подтвердить"
139             android:textSize="16sp"
140             android:layout_marginTop="24dp" />
141         <TextView
142             android:id="@+id/resultTextView"
143             android:layout_width="match_parent"
144             android:layout_height="0dp"
145             android:layout_weight="1"
146             android:textSize="16sp"
147             android:textColor="#212121" />
148     </LinearLayout>
149 </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
150
151 </RelativeLayout>

```

Рисунок 2.7 – Скриншот кода activity_second.xml (5/5)

Для третьей активности выбран `FrameLayout` как корневой контейнер. Внутри него размещен `LinearLayout` с вертикальной ориентацией, который содержит `TextView`, три `EditText` и кнопку. `FrameLayout` позволяет при необходимости накладывать элементы друг на друга, но в данном случае используется как простой контейнер.

```

1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2  <FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3      xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
4      android:id="@+id/main"
5      android:layout_width="match_parent"
6      android:layout_height="match_parent"
7      tools:context=".ThirdActivity">
8
9      <LinearLayout
10         android:layout_width="match_parent"
11         android:layout_height="match_parent"
12         android:orientation="vertical"
13         android:gravity="center"
14         android:layout_gravity="center">
15
16         <TextView
17             android:layout_width="match_parent"
18             android:layout_height="wrap_content"
19             android:text="Информация о посещении:"
20             android:textSize="20sp"
21             android:layout_marginTop="24dp"
22             android:gravity="center" />
23
24         <EditText
25             android:id="@+id/dayEditText"
26             android:layout_width="match_parent"
27             android:layout_height="48dp"
28             android:layout_marginTop="16dp"
29             android:gravity="center"
30             android:hint="День"
31             android:textSize="16sp" />
32
33         <EditText
34             android:id="@+id/timeEditText"
35             android:layout_width="match_parent"
36             android:layout_height="48dp"

```

Рисунок 2.8 – Скриншот кода activity_third.xml (1/2)

```

37         android:layout_marginTop="16dp"
38         android:gravity="center"
39         android:hint="Время"
40         android:textSize="16sp" />
41
42         <EditText
43             android:id="@+id/commentEditText"
44             android:layout_width="match_parent"
45             android:layout_height="48dp"
46             android:layout_marginTop="16dp"
47             android:gravity="center"
48             android:hint="Комментарий"
49             android:textSize="16sp" />
50
51         <Button
52             android:id="@+id/okButton"
53             android:layout_width="wrap_content"
54             android:layout_height="wrap_content"
55             android:text="OK"
56             android:textSize="16sp"
57             android:layout_marginTop="24dp" />
58
59     </LinearLayout>
60
61 </FrameLayout>

```

Рисунок 2.9 – Скриншот кода activity_third.xml (2/2)

Ресурсы и локализация

Для централизованного управления цветовой схемой приложения был создан файл `colors.xml`. В нем определены цвета для светлой и темной темы: цвета фона, кнопок, текста и подсказок. Это позволяет легко изменять цветовую гамму приложения без редактирования каждого элемента отдельно.

```
1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2  <resources>
3      <color name="light_background">#F5F5F5</color>
4      <color name="light_button">#2196F3</color>
5      <color name="light_text">#212121</color>
6      <color name="light_text_hint">#9E9E9E</color>
7      <color name="light_button_text">#FFFFFF</color>
8
9      <color name="dark_background">#121212</color>
10     <color name="dark_button">#0D47A1</color>
11     <color name="dark_text">#FFFFFF</color>
12     <color name="dark_text_hint">#808080</color>
13     <color name="dark_button_text">#FFFFFF</color>
14 </resources>
```

Рисунок 3.1 – Скриншот кода `colors.xml`

Для обеспечения единообразия отступов и размеров элементов был создан файл `dimens.xml`. В нем определены размеры изображений, текста, отступов и высота полей ввода. Использование размерных ресурсов упрощает адаптацию интерфейса под разные экраны.

```
1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2  <resources>
3      <dimen name="image_size">100dp</dimen>
4      <dimen name="text_size_medium">16sp</dimen>
5      <dimen name="text_size_large">20sp</dimen>
6      <dimen name="margin_medium">16dp</dimen>
7      <dimen name="margin_large">24dp</dimen>
8      <dimen name="edit_text_height">48dp</dimen>
9  </resources>
```

Рисунок 3.2 – Скриншот кода `dimens.xml`

Для стилизации кнопок был создан файл `button_background.xml` с использованием тега `shape`. В нем задана прямоугольная форма с радиусом скругления `8dp` и цветом, который берется из текущей темы.

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3     android:shape="rectangle">
4     <solid android:color="?attr/colorPrimary" />
5     <corners android:radius="8dp" />
6 </shape>
```

Рисунок 3.3 – Скриншот кода `button_background.xml`

Для поддержки нескольких языков были созданы два файла `strings.xml`: в папке `values` (русский язык) и в папке `values-en` (английский язык). В файлах содержатся все строки приложения: заголовки, подсказки, надписи на кнопках и сообщения.

Особое внимание было уделено форматированию строки с информацией о посещении. Для нее использован ресурс с параметрами `visit_info_format`, который позволяет подставлять значения предмета, дня, времени и комментария в зависимости от текущего языка.

```
1 <resources>
2     <string name="app_name">Fomina Polina Alekseevna</string>
3     <string name="student_data">Данные студента:</string>
4     <string name="greeting">Здравствуй, студент!</string>
5     <string name="hint_fio">ФИО</string>
6     <string name="hint_group">Номер группы</string>
7     <string name="hint_age">Возраст</string>
8     <string name="hint_subject">Введите предмет</string>
9     <string name="hint_day">День</string>
10    <string name="hint_time">Время</string>
11    <string name="hint_comment">Комментарий</string>
12    <string name="button_confirm">Подтвердить</string>
13    <string name="button_ok">OK</string>
14    <string name="visit_info">Информация о посещении:</string>
15    <string name="toast_success">Время занятия успешно передано</string>
16    <string name="fio">ФИО:</string>
17    <string name="group">Группа:</string>
18    <string name="age">Возраст:</string>
19    <string name="visit_info_format">Предмет: %1$s\nДень: %2$s\nВремя: %3$s\nКомментарий: %4$s</string>
20 </resources>
```

Рисунок 3.4 – Скриншот кода `strings.xml`

```

1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2  <resources>
3      <string name="app_name">Fomina Polina Alekseevna</string>
4      <string name="student_data">Student\'s data:</string>
5      <string name="toast_success">The class time was successfully transferred</string>
6      <string name="fio">Full name:</string>
7      <string name="hint_age">Age</string>
8      <string name="hint_subject">Enter subject</string>
9      <string name="greeting">Hello, student!</string>
10     <string name="hint_fio">Full name</string>
11     <string name="hint_group">Group number</string>
12     <string name="hint_day">Day</string>
13     <string name="hint_time">Time</string>
14     <string name="hint_comment">Comment</string>
15     <string name="button_confirm">Confirm</string>
16     <string name="button_ok">OK</string>
17     <string name="visit_info">Information about the visit:</string>
18     <string name="group">Group:</string>
19     <string name="age">Age:</string>
20     <string name="visit_info_format">Subject: %1$s\nDay: %2$s\nTime: %3$s\nComment: %4$s</string>
21 </resources>

```

Рисунок 3.5 – Скриншот кода strings.xml (en-rUS)

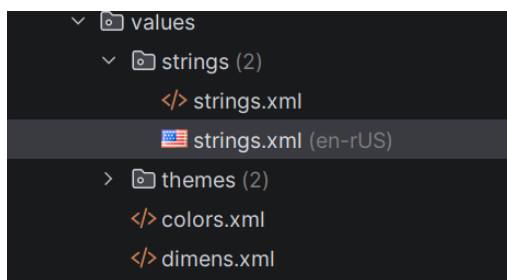


Рисунок 3.6 – Скриншот кода расположения файлов в values

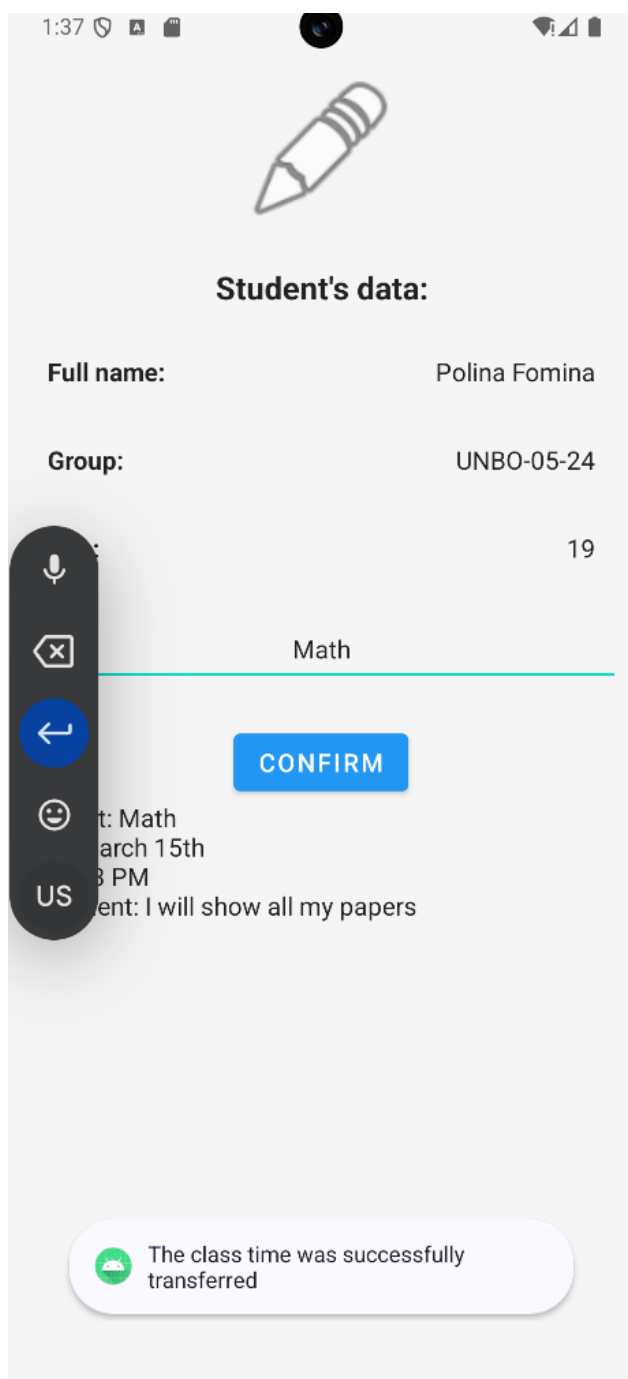
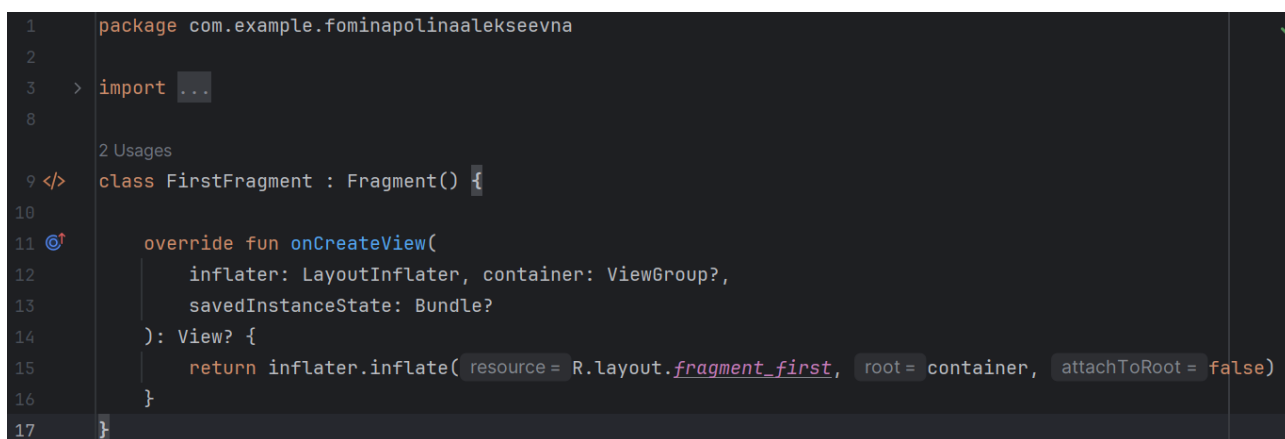


Рисунок 3.7 – Скриншот англоязычной версии приложения

Создание и управление фрагментами

Был создан новый проект, одна активность и три фрагмента: FirstFragment, SecondFragment и ThirdFragment. Каждый фрагмент имеет свой файл разметки и наследуется от класса Fragment. В методе onCreateView() каждого фрагмента выполняется загрузка соответствующего layout-файла.

В FirstFragment отображается информация о студенте: ФИО, группа и курс. В SecondFragment показано расписание занятий на неделю. В ThirdFragment представлена успеваемость студента по предметам. Каждый фрагмент имеет свой цвет фона для визуального различия.

A screenshot of an IDE showing the Kotlin code for FirstFragment. The code is as follows:

```
1 package com.example.fominapolinaalekseevna
2
3 > import ...
4
5 2 Usages
6
7 9 </> class FirstFragment : Fragment() {
8
9 11     override fun onCreateView(
10
11         inflater: LayoutInflater, container: ViewGroup?,
12         savedInstanceState: Bundle?
13     ): View? {
14         return inflater.inflate(resource = R.layout.fragment_first, root = container, attachToRoot = false)
15     }
16 }
17
```

Рисунок 4.1 – Скриншот примера кода фрагмента

Остальные фрагменты имеют код по аналогии с этим.

```

1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2  <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3      android:layout_width="match_parent"
4      android:layout_height="match_parent"
5      android:orientation="vertical"
6      android:padding="20dp"
7      android:background="#E3F2FD"
8      android:gravity="center">
9
10     <TextView
11         android:layout_width="match_parent"
12         android:layout_height="wrap_content"
13         android:text="Первый фрагмент"
14         android:textSize="28sp"
15         android:textStyle="bold"
16         android:textColor="#1C5588"
17         android:gravity="center"
18         android:layout_marginBottom="30dp"/>
19
20     <ImageView
21         android:layout_width="120dp"
22         android:layout_height="120dp"
23         android:layout_gravity="center"
24         android:src="@android:drawable/ic_menu_edit"
25         android:layout_marginBottom="30dp"/>
26
27     <TextView
28         android:layout_width="match_parent"
29         android:layout_height="wrap_content"
30         android:text="Студент: Фомина Полина Алексеевна"
31         android:textSize="20sp"
32         android:gravity="center"
33         android:layout_marginBottom="10dp"/>
34
35     <TextView
36         android:layout_width="match_parent"

```

Рисунок 4.2 – Скриншот кода fragment_first.xml (1/2)

```

35     <TextView
36         android:layout_width="match_parent"
37         android:layout_height="wrap_content"
38         android:text="Группа: УН50-05-24"
39         android:textSize="20sp"
40         android:gravity="center"
41         android:layout_marginBottom="10dp"/>
42
43     <TextView
44         android:layout_width="match_parent"
45         android:layout_height="wrap_content"
46         android:text="Курс: 2"
47         android:textSize="20sp"
48         android:gravity="center"/>
49
50 </LinearLayout>

```

Рисунок 4.3 – Скриншот кода fragment_first.xml (2/2)

```

1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2  <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3      android:layout_width="match_parent"
4      android:layout_height="match_parent"
5      android:orientation="vertical"
6      android:padding="20dp"
7      android:background="#FFF3E0"
8      android:gravity="center">
9
10     <TextView
11         android:layout_width="match_parent"
12         android:layout_height="wrap_content"
13         android:text="Второй фрагмент"
14         android:textSize="28sp"
15         android:textStyle="bold"
16         android:textColor="#C31313"
17         android:gravity="center"
18         android:layout_marginBottom="30dp"/>
19
20     <ImageView
21         android:layout_width="120dp"
22         android:layout_height="120dp"
23         android:layout_gravity="center"
24         android:src="@android:drawable/ic_menu_agenda"
25         android:layout_marginBottom="30dp"/>
26
27     <TextView
28         android:layout_width="match_parent"
29         android:layout_height="wrap_content"
30         android:text="Расписание занятий:"
31         android:textSize="22sp"
32         android:textStyle="bold"
33         android:gravity="center"
34         android:layout_marginBottom="20dp"/>
35
36     <TextView

```

Рисунок 4.4 – Скриншот кода fragment_second.xml (1/2)

```

35
36     <TextView
37         android:layout_width="match_parent"
38         android:layout_height="wrap_content"
39         android:text="Понедельник: 9:00 - 19:30"
40         android:textSize="18sp"
41         android:gravity="center"
42         android:layout_marginBottom="10dp"/>
43
44     <TextView
45         android:layout_width="match_parent"
46         android:layout_height="wrap_content"
47         android:text="Среда: 10:40 - 17:50"
48         android:textSize="18sp"
49         android:gravity="center"
50         android:layout_marginBottom="10dp"/>
51
52     <TextView
53         android:layout_width="match_parent"
54         android:layout_height="wrap_content"
55         android:text="Пятница: 09:00 - 12:10"
56         android:textSize="18sp"
57         android:gravity="center"/>
58
59 </LinearLayout>

```

Рисунок 4.5 – Скриншот кода fragment_second.xml (2/2)

```

1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2  <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3      android:layout_width="match_parent"
4      android:layout_height="match_parent"
5      android:orientation="vertical"
6      android:padding="20dp"
7      android:background="#E8F5E8"
8      android:gravity="center">
9
10     <TextView
11         android:layout_width="match_parent"
12         android:layout_height="wrap_content"
13         android:text="Третий фрагмент"
14         android:textSize="28sp"
15         android:textStyle="bold"
16         android:textColor="#17801E"
17         android:gravity="center"
18         android:layout_marginBottom="30dp"/>
19
20     <ImageView
21         android:layout_width="120dp"
22         android:layout_height="120dp"
23         android:layout_gravity="center"
24         android:src="@android:drawable/ic_menu_gallery"
25         android:layout_marginBottom="30dp"/>
26
27     <TextView
28         android:layout_width="match_parent"
29         android:layout_height="wrap_content"
30         android:text="Успеваемость студента:"
31         android:textSize="22sp"
32         android:textStyle="bold"
33         android:gravity="center"
34         android:layout_marginBottom="20dp"/>
35
36     <TextView

```

Рисунок 4.6 – Скриншот кода fragment_third.xml (1/2)

```

36     <TextView
37         android:layout_width="match_parent"
38         android:layout_height="wrap_content"
39         android:text="Программирование на Python: 5"
40         android:textSize="18sp"
41         android:gravity="center"
42         android:layout_marginBottom="10dp"/>
43
44     <TextView
45         android:layout_width="match_parent"
46         android:layout_height="wrap_content"
47         android:text="Физика: 4"
48         android:textSize="18sp"
49         android:gravity="center"
50         android:layout_marginBottom="10dp"/>
51
52     <TextView
53         android:layout_width="match_parent"
54         android:layout_height="wrap_content"
55         android:text="Английский язык: 5"
56         android:textSize="18sp"
57         android:gravity="center"/>
58
59 </LinearLayout>

```

Рисунок 4.7 – Скриншот кода fragment_third.xml (2/2)

В главной активности реализовано переключение между тремя способами размещения фрагментов с помощью кнопок в нижней части экрана:

1. Статический способ – при нажатии на кнопку "Статический" фрагмент добавляется с фиксированным тегом, что имитирует статическое размещение. Данным способом загружается FirstFragment.

2. Динамический способ – при нажатии на кнопку "Динамический" выполняется обычная замена фрагмента через FragmentTransaction. Данным способом загружается SecondFragment.

3. Через FragmentContainerView – при нажатии на кнопку "Container" программно создается FragmentContainerView, в который затем добавляется фрагмент. Данным способом загружается ThirdFragment.

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3     android:layout_width="match_parent"
4     android:layout_height="match_parent"
5     android:orientation="vertical">
6
7     <FrameLayout
8         android:id="@+id/fragment_container"
9         android:layout_width="match_parent"
10        android:layout_height="0dp"
11        android:layout_weight="1" />
12
13    <LinearLayout
14        android:layout_width="match_parent"
15        android:layout_height="wrap_content"
16        android:orientation="horizontal"
17        android:gravity="center"
18        android:padding="8dp"
19        android:background="#F0F0F0">
20
21        <Button
22            android:id="@+id/btnStatic"
23            android:layout_width="80dp"
24            android:layout_height="wrap_content"
25            android:layout_weight="1"
26            android:text="Статич."
27            android:layout_marginEnd="4dp" />
28
29        <Button
30            android:id="@+id/btnDynamic"
31            android:layout_width="80dp"
32            android:layout_height="wrap_content"
33            android:layout_weight="1"
34            android:text="Динамич."
35            android:layout_marginStart="2dp"
36            android:layout_marginEnd="2dp" />
37    </LinearLayout>
38</LinearLayout>
```

Рисунок 4.8 – Скриншот кода activity_main.xml (1/2)

```

36         android:layout_marginEnd="2dp" />
37
38         <Button
39             android:id="@+id/btnContainer"
40             android:layout_width="0dp"
41             android:layout_height="wrap_content"
42             android:layout_weight="1"
43             android:text="Контейнер"
44             android:layout_marginStart="4dp" />
45
46     </LinearLayout>
47
48 </LinearLayout>

```

Рисунок 4.9 – Скриншот кода activity_main.xml (2/2)

```

1 package com.example.fominapolinaalekseevna
2
3 > import ...
4
10
11 1 Usage
12
13 class MainActivity : AppCompatActivity() {
14
15     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
16         super.onCreate(savedInstanceState)
17         setContentView(R.layout.activity_main)
18
19         val btnStatic = findViewById<Button>(R.id.btnStatic)
20         val btnDynamic = findViewById<Button>(R.id.btnDynamic)
21         val btnContainer = findViewById<Button>(R.id.btnContainer)
22
23         showStaticFragment()
24
25         btnStatic.setOnClickListener {
26             showStaticFragment()
27         }
28
29         btnDynamic.setOnClickListener {
30             showDynamicFragment(SecondFragment())
31         }
32
33         btnContainer.setOnClickListener {
34             showContainerFragment()
35         }
36     }
37
38 2 Usages
39
40 private fun showStaticFragment() {
41     val container = findViewById<FrameLayout>(R.id.fragment_container)
42     container.removeAllViews()
43
44     val fragmentTag = "static_fragment"

```

Рисунок 4.10 – Скриншот кода MainActivity.kt (1/2)

```

40     val fragmentTag = "static_fragment"
41     val staticFragment = supportFragmentManager.findFragmentByTag(fragmentTag)
42
43     if (staticFragment == null) {
44         supportFragmentManager.beginTransaction()
45             .replace(containerViewId = R.id.fragment_container, fragment = FirstFragment(), fragmentTag)
46             .commit()
47     }
48 }
49
50 1 Usage
51 private fun showDynamicFragment(fragment: Fragment) {
52     val container = findViewById<FrameLayout>(R.id.fragment_container)
53     container.removeAllViews()
54
55     supportFragmentManager.beginTransaction()
56         .replace(containerViewId = R.id.fragment_container, fragment)
57         .commit()
58 }
59
60 1 Usage
61 private fun showContainerFragment() {
62     val container = findViewById<FrameLayout>(R.id.fragment_container)
63     container.removeAllViews()
64
65     val containerView = FragmentContainerView(context = this)
66     containerView.id = View.generateViewId()
67     container.addView(child = containerView, params = FrameLayout.LayoutParams(
68         width = FrameLayout.LayoutParams.MATCH_PARENT,
69         height = FrameLayout.LayoutParams.MATCH_PARENT))
70
71     supportFragmentManager.beginTransaction()
72         .add(containerViewId = containerView.id, fragment = ThirdFragment())
73         .commit()

```

Рисунок 4.11 – Скриншот кода MainActivity.kt (2/2)

Навигация реализована с помощью трех кнопок в нижней части экрана. При нажатии на каждую кнопку вызывается соответствующий метод, который очищает контейнер и загружает фрагмент нужным способом. При запуске приложения по умолчанию отображается FirstFragment, загруженный статическим способом.

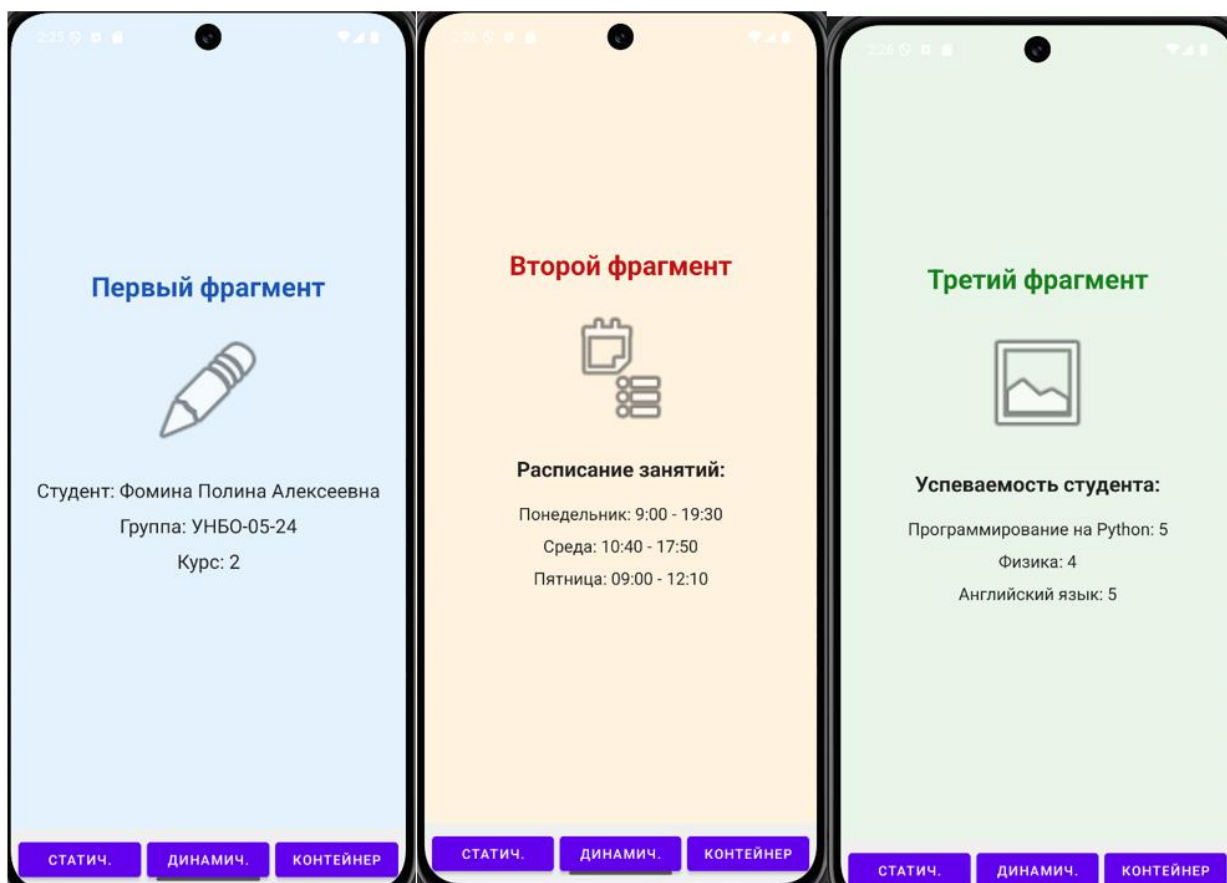


Рисунок 4.12 – Коллаж скриншотов отображения фрагментов

Таким образом, в рамках одного экрана продемонстрированы все три способа размещения фрагментов по порядку, а навигация между ними осуществляется с помощью кнопок. Каждому способу соответствует свой фрагмент, что позволяет наглядно увидеть работу каждого типа размещения.

Ссылка на проект в Git: <https://github.com/resutie/Android/tree/main/pr2>

ВЫВОД

В ходе выполнения практической работы были получены навыки разработки Android-приложений. Созданы три активности с передачей данных между ними и изучен жизненный цикл активности с помощью логирования. Применены различные контейнеры разметки: `LinearLayout`, `RelativeLayout`, `ConstraintLayout` и `FrameLayout`. Добавлены цветовые, размерные, `drawable` и строковые ресурсы, выполнена локализация на русский и английский языки. Отдельно созданы три фрагмента с разным наполнением, размещенные тремя способами: статически, динамически и через `FragmentManager`. Реализована навигация между ними.